115 年資訊管理實務專題學生公版

初審文件｜ v26 ｜對應評分標準 v26

初審要求

確認使用者的問題與需求，完成第 4 頁所述範圍內可實際操作的系統；讓外部使用者試用前，完成測試、安全、系統紀錄與整套流程的必要檢查。

- 先看第 2 頁的頁碼表，再回答各頁問題。建議簡述做了什麼、結果如何、哪些尚未確認，再用具體例子或圖表說明；不要求採用固定格式。
- 每頁主題固定，內容與呈現方式由學生決定，不要求填滿頁面。團體內容寫在第 3 至 16 頁；個人內容寫在第 17 至 32 頁。超出指定頁碼的內容不予評分，也不得以連結補交。
- 以四人一組配置。P1 至 P4 每項四頁，每人各用一頁獨立回答，組員順序固定。G 是團體項目，P 是個人項目，編號不一一對應。頁首分數是整項配分，不是每頁分數；學生不自行給分。
- 個人頁著重本人：P1 說明運作與設計理由，P2 說明工作與合作，P3 說明程式檢查與採用理由，P4 說明問題處理與修改後的檢查。可引用團體頁，不必重複整組說明。
- 技術圖放在指定頁面，一頁以一張完整圖為原則，圖下說明重點與省略內容。可以橫式，但不改頁碼。中文標楷體，英文 Times New Roman。
- 只放必要摘要，不交程式碼全文、原始系統紀錄（Log）、完整測試輸出或 AI 對話。實際操作、模擬結果及尚未確認的事項，請分開說明。
- 優先檢查出錯時影響最大的部分。測試方法依專題需要選用，不必全做，也沒有統一覆蓋率門檻。AI 產生的程式與測試，仍須核對需求、重要處理步驟與應有結果。
- G2、G5、G6、G7 分別說明單元測試、安全與隱私、系統紀錄及整套流程的檢查；複審再完整分析外部使用者的操作結果與系統改善。
- 第 33 頁列參考資料、小組 GitHub 儲存庫、受評程式版本及組員帳號，只供核對，不另計分。受評版本是文件、測試與展示使用的同一份程式。
- 委員先依文件判斷分數，現場再核對本人理解與操作。若有重要差異，調整相關分數並記錄理由，調整幅度不限於小幅。

配分以評分標準 v26 為準；本文件不新增給分門檻。尚待系內核准。

每頁指定內容

初審｜同一頁碼對應同一主題

頁碼	項目	指定主題
3	G1	目標使用者與原本做法
4	G1	主要任務與本次範圍
5	G1	怎樣才算完成
6	G2	測試案例與預期結果
7	G2	測試結果與發現錯誤的例子
8	G3	系統架構圖
9	G3	資料流程圖
10	G3	ERD 或等效資料關係圖
11	G3	外部依賴與存取範圍
12	G3	設計選擇與實際結果
13	G4	本次評分的版本與重建結果
14	G5	資料保護與實際查核
15	G6	系統紀錄與錯誤原因
16	G7	整套流程與失敗情況驗證
17–20	P1	系統理解與設計理由；組員 1 至 4 依序各一頁（17、18、19、20）。
21–24	P2	個人成果與責任；組員 1 至 4 依序各一頁（21、22、23、24）。
25–28	P3	程式審查與驗證；組員 1 至 4 依序各一頁（25、26、27、28）。
29–32	P4	問題處理與回歸驗證；組員 1 至 4 依序各一頁（29、30、31、32）。
33	來源	參考資料與 GitHub 連結；小組儲存庫、評分版本、各組員帳號及引用來源。

技術圖配置

初審第 8 頁架構圖、第 9 頁資料流程圖、第 10 頁 ERD 或等效資料關係圖。第 11 頁可依需要用一張圖說明外部依賴。

初審配分：G1–G8 ＝ 16 ／ 12 ／ 12 ／ 8 ／ 8 ／ 4 ／ 10 ／ 0；P1–P4 ＝ 12 ／ 8 ／ 6 ／ 4。

團體 70 分、個人 30 分，合計 100 分。

G1 使用者、問題與完成條件

目標使用者與原本做法｜初審本項 16 分

核心提問：要幫誰解決什麼問題？怎樣才算完成？

本頁要回答的問題

- 這套系統給誰使用？他們現在怎麼處理這件事？
- 你們和哪些使用者談過，或觀察到什麼？請說明一個能看出問題的例子。
- 最需要改善什麼？現有做法為什麼還不夠？

G1 使用者、問題與完成條件

主要任務與本次範圍｜初審本項 16 分

核心提問：要幫誰解決什麼問題？怎樣才算完成？

本頁要回答的問題

- 使用者最需要完成什麼工作？請挑一項，說明從開始到完成的步驟。
- 這次已完成哪些功能？為什麼先做這些？
- 目前有哪些使用限制？使用者需要配合什麼？

G1 使用者、問題與完成條件

怎樣才算完成｜初審本項 16 分

核心提問：要幫誰解決什麼問題？怎樣才算完成？

本頁要回答的問題

- 每項主要工作做到什麼結果，才算完成？請舉例說明。
- 資料填錯、內容缺漏或操作中斷時，系統應怎麼回應？
- 這些完成條件符合使用者的需要嗎？誰確認過？哪些已完成，哪些還沒完成？

G2 單元測試

測試案例與預期結果｜初審本項 12 分

核心提問：這些測試能發現重要錯誤嗎？

本頁要回答的問題

- 哪些計算或判斷一旦出錯，會影響使用者？例如金額計算、名次排序或預約是否成立。
- 給系統什麼資料時，應得到什麼結果？你們根據哪些需求或資料確認這個答案？
- 空白、重複、超出範圍或格式錯誤的資料，應怎麼處理？哪些測試檢查了這些情況？

G2 單元測試

測試結果與發現錯誤的例子｜初審本項 12 分

核心提問：這些測試能發現重要錯誤嗎？

本頁要回答的問題

- 實際執行了哪些測試？哪些通過，哪些未通過？
- 請用一個已知錯誤，說明哪個測試發現它，修正後得到什麼結果。也可在安全的測試環境刻意改錯，檢查測試能否發現。
- 若列出覆蓋率，請說明測試執行過哪些程式、哪些尚未執行。若用突變測試刻意改動程式，哪些錯誤沒被發現？
- 哪些重要情況還沒測？若刪除、略過測試或改動預期結果，為什麼？原本要檢查的問題如何確認？

G3 系統架構與資料流程

系統架構圖｜初審本項 12 分

核心提問：為什麼這樣設計？設計圖與實際系統一致嗎？

本頁要回答的問題

- 請用一張架構圖，畫出系統有哪些部分、各自做什麼、彼此怎麼連接。
- 哪些由你們開發？哪些使用外部服務、套件、模型或裝置？
- 為什麼這樣安排？圖和目前可用的系統一致嗎？省略了什麼？

G3 系統架構與資料流程

資料流程圖｜初審本項 12 分

核心提問：為什麼這樣設計？設計圖與實際系統一致嗎？

本頁要回答的問題

- 請挑一次主要操作，用一張圖說明資料從哪裡輸入、經過哪些處理、最後保存或顯示在哪裡。
- 在哪些步驟檢查資料與操作權限？在哪些步驟保存資料？
- 其中一步失敗時，使用者會看到什麼？已保存的資料怎麼處理？

G3 系統架構與資料流程

ERD 或等效資料關係圖｜初審本項 12 分

核心提問：為什麼這樣設計？設計圖與實際系統一致嗎？

本頁要回答的問題

- 使用關聯式資料庫時，請畫實體關係圖（ERD），標示資料表、主鍵、外鍵與資料間的關係。主鍵用來辨識每筆資料；外鍵連接相關資料表。
- 不使用關聯式資料庫時，請用適合的圖說明資料結構、模型輸入輸出或裝置間的資料關係，並說明選圖理由。
- 一筆資料能對應幾筆其他資料？如何避免重複、遺漏或互相矛盾？請在圖下說明，並交代省略的部分。

G3 系統架構與資料流程

外部依賴與存取範圍｜初審本項 12 分

核心提問：為什麼這樣設計？設計圖與實際系統一致嗎？

本頁要回答的問題

- 系統需要哪些資料庫、服務、套件、模型或裝置才能運作？各自做什麼？
- 哪些部分能讀取或修改哪些資料？在哪裡檢查權限與資料內容？
- 外部服務故障或版本改變時，哪些操作會受影響？目前怎麼處理？需要時可用一張圖說明。

G3 系統架構與資料流程

設計選擇與實際結果｜初審本項 12 分

核心提問：為什麼這樣設計？設計圖與實際系統一致嗎？

本頁要回答的問題

- 請選一項重要設計：為什麼採用它，而不選另一個可行做法？
- 做過哪些比較或測試？結果能說明這個選擇的哪些好處與限制？
- 哪個部分最難修改？若分析程式的判斷分支、大小或相互依賴，結果說明什麼？

G4 版本重建與交付

本次評分的版本與重建結果｜初審本項 8 分

核心提問：別人能照文件，在新環境安裝並使用同一版系統嗎？

本頁要回答的問題

- 文件、測試與展示對應哪個程式版本？怎麼確認是同一版？
- 其他人要準備哪些設定、資料與步驟，才能在新環境安裝並執行這一版？請勿附密碼或金鑰。
- 誰照文件重新安裝並操作過？哪些操作成功，哪些仍需協助？
- 交付前檢查了什麼？組員或 AI 協助的結果由誰確認？

G5 資訊安全與隱私

資料保護與實際查核｜初審本項 8 分

核心提問：誰可以查看資料、執行操作？如何確認權限限制有效？

本頁要回答的問題

- 系統有哪些角色？每種角色能看哪些資料、做哪些操作？
- 請舉一個沒有權限的帳號嘗試操作的例子。系統是否拒絕？實際結果如何？
- 若收集個人資料，為什麼需要？誰管理、怎麼保存、何時刪除？若不收集，如何確認？
- 開放使用前，誰檢查過重要安全風險？哪些問題已修正並重測，哪些尚未確認？

G6 系統紀錄與錯誤處理

系統紀錄與錯誤原因｜初審本項 4 分

核心提問：系統紀錄能幫你查明錯誤原因嗎？

本頁要回答的問題

- 請選一次實際發生或在安全環境重現的錯誤。當時做了什麼？發生什麼事？
- 哪些系統紀錄（Log）屬於同一次操作？請摘出有用的內容，說明它們如何幫助查找原因。
- 還可能有哪些原因？你們怎麼檢查？重新操作後，結果如何？
- 紀錄若未保存所有操作，會影響哪些判斷？如何確認沒有誤存不必要的個人資料、使用者輸入或登入資料？

G7 整套流程驗證

整套流程與失敗情況驗證｜初審本項 10 分

核心提問：使用者能從開始到完成，順利操作整個流程嗎？

本頁要回答的問題

- 請選一項主要工作，說明從開始操作到完成的測試步驟與結果。結果符合第 5 頁的完成條件嗎？
- 斷線、重複送出或多人同時操作時會發生什麼事？請選和系統用途有關的情況測試。
- 除了撰寫測試的人，誰核對過做法與應有結果？哪些結果來自模擬，哪些由人實際操作？
- 開放使用前，哪些重要情況還沒驗證？目前有哪些使用限制或補查安排？

P1 系統理解與設計理由

組員 1｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 12 分

核心提問：你能說明系統怎麼運作、為什麼這樣設計嗎？

本頁要回答的問題

- 請挑一次你熟悉的操作，用自己的話說明使用者做什麼、系統怎麼處理、資料保存在哪裡。
- 為什麼這樣設計？你考慮過哪些其他做法？
- 如果一項需求改變，哪些地方要跟著改？為什麼？

P1 系統理解與設計理由

組員 2｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 12 分

核心提問：你能說明系統怎麼運作、為什麼這樣設計嗎？

本頁要回答的問題

- 請挑一次你熟悉的操作，用自己的話說明使用者做什麼、系統怎麼處理、資料保存在哪裡。
- 為什麼這樣設計？你考慮過哪些其他做法？
- 如果一項需求改變，哪些地方要跟著改？為什麼？

P1 系統理解與設計理由

組員 3 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 12 分

核心提問：你能說明系統怎麼運作、為什麼這樣設計嗎？

本頁要回答的問題

- 請挑一次你熟悉的操作，用自己的話說明使用者做什麼、系統怎麼處理、資料保存在哪裡。
- 為什麼這樣設計？你考慮過哪些其他做法？
- 如果一項需求改變，哪些地方要跟著改？為什麼？

P1 系統理解與設計理由

組員 4｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 12 分

核心提問：你能說明系統怎麼運作、為什麼這樣設計嗎？

本頁要回答的問題

- 請挑一次你熟悉的操作，用自己的話說明使用者做什麼、系統怎麼處理、資料保存在哪裡。
- 為什麼這樣設計？你考慮過哪些其他做法？
- 如果一項需求改變，哪些地方要跟著改？為什麼？

P2 個人成果與責任

組員 1｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 8 分

核心提問：你負責什麼？如何與組員合作完成？

本頁要回答的問題

- 你做了哪些決定、完成哪些成果？請用一個具體例子說明。
- 你需要誰提供什麼？你的成果交給誰，對方怎麼接著使用？
- 哪些工作由你完成，哪些由組員或 AI 協助？請說清楚各自負責的部分。

P2 個人成果與責任

組員 2｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 8 分

核心提問：你負責什麼？如何與組員合作完成？

本頁要回答的問題

- 你做了哪些決定、完成哪些成果？請用一個具體例子說明。
- 你需要誰提供什麼？你的成果交給誰，對方怎麼接著使用？
- 哪些工作由你完成，哪些由組員或 AI 協助？請說清楚各自負責的部分。

P2 個人成果與責任

組員 3 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 8 分

核心提問：你負責什麼？如何與組員合作完成？

本頁要回答的問題

- 你做了哪些決定、完成哪些成果？請用一個具體例子說明。
- 你需要誰提供什麼？你的成果交給誰，對方怎麼接著使用？
- 哪些工作由你完成，哪些由組員或 AI 協助？請說清楚各自負責的部分。

P2 個人成果與責任

組員 4｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 8 分

核心提問：你負責什麼？如何與組員合作完成？

本頁要回答的問題

- 你做了哪些決定、完成哪些成果？請用一個具體例子說明。
- 你需要誰提供什麼？你的成果交給誰，對方怎麼接著使用？
- 哪些工作由你完成，哪些由組員或 AI 協助？請說清楚各自負責的部分。

P3 程式審查與驗證

組員 1 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 6 分

核心提問：這段程式符合需求嗎？你怎麼確認？

本頁要回答的問題

- 請選一項你檢查過的功能。它應符合什麼需求？你核對了哪些處理步驟？
- 重要計算或判斷應得到什麼結果？你用哪些例子與資料確認？
- 測試若也由 AI 撰寫，你怎麼確認測試答案正確？哪些情況還沒查過？
- 根據哪些檢查結果，你決定採用、要求修改或不採用？還有哪些限制？

可引用 G2 的測試，但請說明本人核對了什麼、發現什麼，以及採用或修改的理由。不必逐筆解釋 commit；未使用 AI 時，同樣說明程式檢查。

P3 程式審查與驗證

組員 2｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 6 分

核心提問：這段程式符合需求嗎？你怎麼確認？

本頁要回答的問題

- 請選一項你檢查過的功能。它應符合什麼需求？你核對了哪些處理步驟？
- 重要計算或判斷應得到什麼結果？你用哪些例子與資料確認？
- 測試若也由 AI 撰寫，你怎麼確認測試答案正確？哪些情況還沒查過？
- 根據哪些檢查結果，你決定採用、要求修改或不採用？還有哪些限制？

可引用 G2 的測試，但請說明本人核對了什麼、發現什麼，以及採用或修改的理由。不必逐筆解釋 commit；未使用 AI 時，同樣說明程式檢查。

P3 程式審查與驗證

組員 3 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 6 分

核心提問：這段程式符合需求嗎？你怎麼確認？

本頁要回答的問題

- 請選一項你檢查過的功能。它應符合什麼需求？你核對了哪些處理步驟？
- 重要計算或判斷應得到什麼結果？你用哪些例子與資料確認？
- 測試若也由 AI 撰寫，你怎麼確認測試答案正確？哪些情況還沒查過？
- 根據哪些檢查結果，你決定採用、要求修改或不採用？還有哪些限制？

可引用 G2 的測試，但請說明本人核對了什麼、發現什麼，以及採用或修改的理由。不必逐筆解釋 commit；未使用 AI 時，同樣說明程式檢查。

P3 程式審查與驗證

組員 4 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 6 分

核心提問：這段程式符合需求嗎？你怎麼確認？

本頁要回答的問題

- 請選一項你檢查過的功能。它應符合什麼需求？你核對了哪些處理步驟？
- 重要計算或判斷應得到什麼結果？你用哪些例子與資料確認？
- 測試若也由 AI 撰寫，你怎麼確認測試答案正確？哪些情況還沒查過？
- 根據哪些檢查結果，你決定採用、要求修改或不採用？還有哪些限制？

可引用 G2 的測試，但請說明本人核對了什麼、發現什麼，以及採用或修改的理由。不必逐筆解釋 commit；未使用 AI 時，同樣說明程式檢查。

P4 問題處理與回歸驗證

組員 1｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 4 分

核心提問：你如何處理問題，並確認相關功能仍正常？

本頁要回答的問題

- 請選一個你實際處理過的問題。發生什麼事？你先查什麼？為什麼？
- 你怎麼處理，如何避免影響其他資料？哪些部分需要協助？
- 原本的問題與相關功能重測結果如何？還有哪些限制？

現場核對

回歸驗證是修改後，重新測試原本正常的相關功能，確認沒有受影響。本頁記錄不能取代現場操作。初審以已完成功能中的簡短問題核對。時間、工具與替代方式依事前公告。

P4 問題處理與回歸驗證

組員 2｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 4 分

核心提問：你如何處理問題，並確認相關功能仍正常？

本頁要回答的問題

- 請選一個你實際處理過的問題。發生什麼事？你先查什麼？為什麼？
- 你怎麼處理，如何避免影響其他資料？哪些部分需要協助？
- 原本的問題與相關功能重測結果如何？還有哪些限制？

現場核對

回歸驗證是修改後，重新測試原本正常的相關功能，確認沒有受影響。本頁記錄不能取代現場操作。初審以已完成功能中的簡短問題核對。時間、工具與替代方式依事前公告。

P4 問題處理與回歸驗證

組員 3 ｜姓名：_____ 學號：_____ ｜初審本項 4 分

核心提問：你如何處理問題，並確認相關功能仍正常？

本頁要回答的問題

- 請選一個你實際處理過的問題。發生什麼事？你先查什麼？為什麼？
- 你怎麼處理，如何避免影響其他資料？哪些部分需要協助？
- 原本的問題與相關功能重測結果如何？還有哪些限制？

現場核對

回歸驗證是修改後，重新測試原本正常的相關功能，確認沒有受影響。本頁記錄不能取代現場操作。初審以已完成功能中的簡短問題核對。時間、工具與替代方式依事前公告。

P4 問題處理與回歸驗證

組員 4｜姓名：_____ 學號：_____｜初審本項 4 分

核心提問：你如何處理問題，並確認相關功能仍正常？

本頁要回答的問題

- 請選一個你實際處理過的問題。發生什麼事？你先查什麼？為什麼？
- 你怎麼處理，如何避免影響其他資料？哪些部分需要協助？
- 原本的問題與相關功能重測結果如何？還有哪些限制？

現場核對

回歸驗證是修改後，重新測試原本正常的相關功能，確認沒有受影響。本頁記錄不能取代現場操作。初審以已完成功能中的簡短問題核對。時間、工具與替代方式依事前公告。

參考資料與 GitHub 連結

Reference ｜僅供查閱來源，不另計分

小組專案

請列出小組的 GitHub 專案儲存庫連結、本次評分的版本編號或 commit，以及對應的版本連結。填寫專案儲存庫即可，不必另外建立共用帳號。

各組員帳號

請依組員 1 至 4 的順序，分別列出姓名、學號、GitHub 帳號及個人頁面連結。順序須與個人頁一致。

參考資料

請列出本文實際引用的文獻、技術文件及其他來源，註明作者或機構、資料名稱、年份及連結；網頁可補充查閱日期。本文引用處應能對應到本頁的來源。

使用說明

本頁只列來源與連結，不增加評分內容。可引用需求、測試、審查紀錄或版本連結，不必逐筆解釋 commit，也不能以外部連結補交超出篇幅的說明。

儲存庫不必公開；若為私人儲存庫，請事先安排委員的審閱權限，不提供登入密碼或金鑰。